Δημήτριος Θανόγιαννης

el21902

2η Σειρά γραπτών ασκήσεων
Διακριτά Μαθηματικά

Θέμα 5

α) Έστω G μη-κατευθυνόμενο συνεκτικό γράφημα, με $K \geq 2$ κορυφές περιττού βαθμού. Το K υποχρεωτικά πρέπει να είναι άρτιος, γιατί σε κάθε γράφημα οι κορυφές περιττού βαθμού πάνε ανά ζεύγη.

Αν ενώσουμε τις K κορυφές περιττού βαθμού με $K/2 \in \mathbb{N}$ νέες ακμές, όλες οι κορυφές του γραφήματος θα είναι άρτιου βαθμού, επομένως θα έχουμε κύκλο Euler. Άρα απουσία αυτών των K/2 ακμών, ο κύκλος Euler διασπάται σε K/2 μονοπάτια, οι οποίες όντας διαφορετικές, εξ ορισμού δεν έχουν κοινές ακμές μεταξύ τους.

Οπότε το σύνολο των ακμών του G μπορεί να διαμεριστεί σε K/2 μονοπάτια που δεν έχουν κοινές ακμές μεταξύ τους.

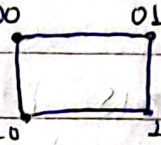
β) Ο υπερκύβος $Q(n)$ τάξης ή διάστασης n είναι ένα γράφημα με 2^n κορυφές, μια για κάθε δυαδική συμβολοσειρά μήκους n και οι κορυφές αυτές συνδέονται μεταξύ τους με ακμές αν οι αντίστοιχες δυαδικές συμβολοσειρές διαφέρουν μόνο σε ένα bit

Χρησιμοποιώντας μαθηματική επαγωγή στο n, θδο $\forall n \geq$

Ο υπερκύβος $Q(n)$ για n έχει κύκλο Hamilton

Για να έχει ένα γράφημα κύκλο Hamilton, σύμφωνα με το θεώρημα του Dirac πρέπει κάθε κορυφή του να έχει βαθμό $\geq n/2$, όπου n ο αριθμός των κορυφών του γραφήματος.

Βάση της επαγωγής: Για $n=2$, ο υπερκύβος $Q(2)$ έχει $2^2=4$ κορυφές με βαθμό $2 = \frac{4}{2} = \frac{2^2}{2} = \frac{2^n}{2}$ άρα έχει κύκλο Hamilton.

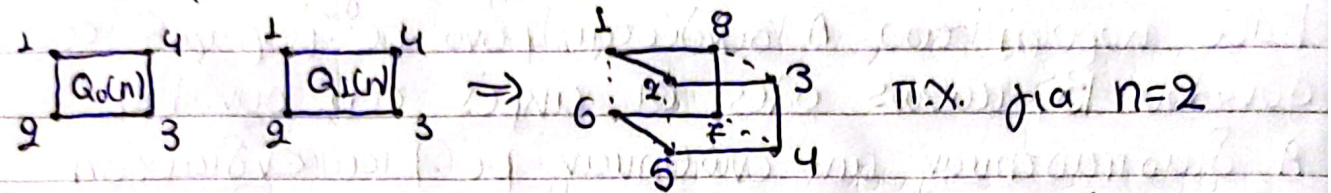


Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι για αυθαίρετο $n \geq 2$ ο υπερκύβος $Q(n)$ έχει κύκλο Hamilton, ~~δηλαδή οι 2^n κορυφές του έχουν βαθμό $\geq \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$~~

Επαγωγικό βήμα: Θδο ο υπερκύβος $Q(n+1)$ έχει κύκλο Hamilton, ~~δηλαδή ότι οι 2^{n+1} κορυφές του έχουν βαθμό $\geq \frac{2^{n+1}}{2} = 2^n$~~

Ο υπερκύβος $Q(n+1)$ προκύπτει από την ένωση των αντίστοιχων και μόνο κορυφών δύο υπερκύβων $Q_0(n)$ και $Q_1(n)$, δηλαδή οι $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ κορυφές των δύο αυτών υπερκύβων συνδέονται αντίστοιχα μεταξύ τους. Από επαγωγική υπόθεση οι 2^n κορυφές καθενός από τους $Q_0(n)$ και $Q_1(n)$ έχουν ~~βαθμό~~ κύκλο Hamilton. Για να βρούμε κύκλο Hamilton στον υπερκύβο $Q(n+1)$ ξεκινάμε από μια κορυφή του κύκλου Hamilton του $Q_0(n)$ και ακολουθούμε την ίδια διαδρομή στον κύκλο Hamilton του $Q_1(n)$.

Συνεχίζουμε τη διαδρομή περνώντας από τις κορυφές του κύκλου Hamilton του $Q_1(n)$ μέχρι την αντίστοιχη κορυφή του κύκλου Hamilton του $Q_0(n)$ και ολοκληρώνουμε τον κύκλο περνώντας από τις υπόλοιπες κορυφές του κύκλου Hamilton του $Q_0(n)$. Η διαδρομή αυτή σχηματίδει κύκλο Hamilton στον υπερκύβο $Q(n+1)$.



π.χ. για $n=2$

Επομένως, χρησιμοποιώντας μαθηματική επαγωγή στο n αποδείξαμε ότι $\forall n \geq 2$ ο υπερκύβος $Q(n)$ για n έχει κύκλο Hamilton.

Θέμα 4

$G(V, E)$ συνεκτικό, μη-κατευθυνόμενο γράφημα
$|V| \geq 2$, $|E| \geq 1$
n m

$\gamma(G)$ το γράφημα που προκύπτει από την υποδιαίρεση όλων των ακμών του G.

$$= \gamma(G(V, E)) = \gamma(V', E')$$

1. Το γράφημα $\gamma(G)$ προκύπτει αφαιρώντας μια ακμή e και προσθέτοντας στη θέση της μια νέα κορυφή x ενώνοντας στα άκρα της u, v, καθώς και τις αντίστοιχες ακμές $\{u, x\}$ και $\{x, v\}$.
Ο αριθμός των ακμών διπλασιάζεται, άρα $|E'| = 2m$
Για τον αριθμό των κορυφών, τοποθετούμε μια νέα κορυφή στη θέση κάθε παλιάς κορυφής, οπότε
$|V'| = n+m$

Θα αποδείξω τώρα ότι το $\chi(G)$ είναι διμερές. Έστω δύο σύνολα κορυφών, $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ το οποίο περιέχει τις αρχικές κορυφές του G και $B = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ το οποίο περιέχει τις νέες κορυφές που προέκυψαν από την υποδιαίρεση των ακμών.

Κάθε κορυφή του A συνδέεται μόνο με δύο κορυφές του συνόλου B, καθώς όλες οι ακμές του συνόλου A διασπάστηκαν και ενώθηκαν με μια ενδιάμεση κορυφή, η οποία ανήκει στο B. Επιπλέον, κάθε κορυφή του B συνδέεται μόνο με κορυφές του συνόλου A και συγκεκριμένα με τα δύο άκρα της πρώην ακμής η οποία διασπάστηκε.

Εφόσον δεν έχουμε σύνδεση μεταξύ των κορυφών του κάθε συνόλου A και B ξεχωριστά, το γράφημα $\chi(G)$ είναι αδύνατο να έχει κύκλους περιττού μήκους, επομένως το γράφημα $\chi(G)$ είναι διμερές.

2. Ευθύ: ~~Εξ ορισμού~~ Έστω, ότι το αρχικό γράφημα G είναι ο απλός κύκλος C_n με n κορυφές και προφανώς με n ακμές. Το γράφημα $\chi(G)$ που θα προκύψει από τη διαμέριση των ακμών του G θα είναι επίσης απλός κύκλος, και συγκεκριμένα θα είναι ο C_{2n}. Επομένως εξ ορισμού ο απλός κύκλος C_{2n} θα περνά απο όλες τις κορυφές του γραφήματος ακριβώς μια φορά, επομένως θα είναι κύκλος Hamilton.

Αντίστροφα: Έστω ότι το γράφημα $Y(G)$ έχει κύκλο Hamilton, δηλαδή έχει έναν απλό κύκλο μήκους ίσου με τον αριθμό όλων των κορυφών του $Y(G)$, δηλαδή μήκους $n+m$, ο οποίος διέρχεται από όλες τις κορυφές του $Y(G)$. Για να είναι το γράφημα $Y(G)$ απλός κύκλος θα πρέπει ο αριθμός των κορυφών του να είναι ίσος με τον αριθμό των ακμών του, δηλαδή $n+m = 2m \Leftrightarrow n=m$ άρα το $Y(G)$ είναι ο απλός κύκλος C_{2n}. Το αρχικό γράφημα G προκύπτει από την αντικατάσταση ~~των~~ των ακμών ανά δύο διαδοχικών με μία που να συνδέει τις ακριανές κορυφές και την αφαίρεση της ενδιάμεσης. Επομένως το G θα είναι και πάλι απλός κύκλος και, συγκεκριμένα ο απλός κύκλος με τις μισές κορυφές, C_n.

Οπότε το $Y(G)$ έχει κύκλο Hamilton αν και μόνο αν το αρχικό γράφημα G είναι ο απλός κύκλος C_n με n κορυφές.

Άσκηση 6

α) $G_n(V_n, E_n)$, $n \geq 3$ απλό, μη-κατευθυνόμενο γράφημα με $V_n = \{v_1, \dots, v_n\}$ και $E_n = \{\{v_i, v_j\} : |i-j| \leq 3\}$

I. Θα χρησιμοποιήσουμε μαθηματική επαγωγή στο πλήθος των κορυφών για νδο $\forall n \geq 3$ το G_n είναι επίπεδο γράφημα.

Βάση της επαγωγής: Για $n=3$, οι δείκτες όλων των κορυφών διαφέρουν λιγότερο από 3, άρα υπάρχει ακμή μεταξύ κάθε 2 κορυφών και έχουμε το τρίγωνο 3 ακμών. $m = 3 \leq 3n-6 = 3 \cdot 3 - 6 = 3$ που ισχύει, άρα για $n=3$ το G_n είναι επίπεδο.

Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι για αυθαίρετο $n \geq 3$ το G_n είναι επίπεδο γράφημα, δηλαδή $m \leq 3n-6$

Επαγωγικό βήμα: Θδο για $n+1$ κορυφές, το G_{n+1} είναι επίπεδο γράφημα, δηλαδή $m' \leq 3(n+1)-6 = 3n-3$

Όταν προσθέτουμε μια κορυφή $n+1$ στο G_n, αυτή συνδέεται με ακμή με τις κορυφές v_n, v_{n-1}, v_{n-2}, ενώ οι ακμές του G_n πριν από την προσθήκη της $n+1$ παραμένουν ως έχουν. Επομένως το G_{n+1} είναι το G_n με 3 επιπλέον ακμές. Από επαγωγική υπόθεση, όμως, ισχύει $m \leq 3n-6 \Rightarrow m' = 3n-6+3 = 3n-3 = 3(n+1)-6 \leq 3(n+1)-6$, δηλαδή το G_{n+1} είναι επίπεδο.

Επομένως με βάση τη μαθηματική επαγωγή στο πλήθος των κορυφών, ισχύει ότι $\forall n \geq 3$ το G_n είναι επίπεδο γράφημα.

2. Θα χρησιμοποιήσουμε απαγωγή σε άτοπο. Έστω ότι $\exists\, n \geq 5$ για το οποίο το G_n δεν είναι μεγιστικά επίπεδο, δηλαδή αν προσθέσουμε ακμή μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κορυφών που δε συνδέονται στο G_n, το γράφημα παραμένει επίπεδο. Έχουμε αποδείξει στο 1ο ερώτημα ότι το G_n είναι επίπεδο, δηλαδή $m \leq 3n-6$. Η προσθήκη ακμής στο G_n οδηγεί στο γράφημα G'_n, για το οποίο ισχύει $m' = m+1$ $\Rightarrow m' = m+1 \leq 3n-5$. όμως όχι απαραίτητα $m' \geq 3n-6$, άρα το G'_n δεν είναι επίπεδο. ΑΤΟΠΟ

2. Για νδο $\forall n \geq 5$ το G_n είναι μεγιστικά επίπεδο γράφημα, θα δείξουμε ότι η προσθήκη ακμής ε' είτε δημιουργεί κύκλο, είτε δημιουργεί γράφημα που δεν τηρεί τη συνθήκη $E_n = \{\{v_i, v_j\} : |i-j| \leq 3\}$.

1η περίπτωση: Αν η ακμή ε' τηρεί τη συνθήκη $E_n = \{\{v_i, v_j\} : |i-j| \leq 3\}$, τότε υπάρχει ήδη ακμή $e = \{v_i, v_j\}$ μεταξύ των ~~ακμών~~ κορυφών που έχουν διαφορά δεικτών το πολύ 3. Επομένως σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται κύκλος και το G_n δεν μπορεί να είναι ~~μεγιστικά~~ επίπεδο γράφημα.

2η περίπτωση: Αν η ακμή ε' συνδέει κορυφές για τις οποίες η διαφορά των δεικτών είναι μεγαλύτερη

από 3, το G_n που προκύπτει δεν πληρεί τη συνθήκη $E_n = \{\{v_i, v_j\} : |i-j| \leq 3\}$.

Επομένως $\forall\, n \geq 5$ το G_n είναι μεγιστικά επίπεδο γράφημα.

β) $G(V, E)$ απλό επίπεδο γράφημα με n κορυφές και m ακμές. Αν το G έχει κύκλους, τότε για το μήκος του ισχύει ότι είναι $\geq k \geq 3, k \in \mathbb{N}$.

Για να είναι το G επίπεδο, θα πρέπει $m \leq 3n-6$ (1)

Έστω f ο αριθμός των όψεων του G. Αφού το γράφημα είναι απλό και ο μικρότερος κύκλος έχει μήκος k, κάθε όψη περιλαμβάνει τουλάχιστον k ακμές. Οπότε το άθροισμα των ακμών όλων των όψεων είναι $\geq kf$. Επιπλέον, κάθε ακμή συμμετέχει το πολύ σε δύο όψεις, οπότε το άθροισμα των ακμών όλων των όψεων είναι $\leq 2m$. Επομένως

$$kf \leq 2m \Leftrightarrow f \leq \frac{2m}{k} \quad (2)$$

Από τον τύπο του Euler έχουμε: $n+f = m+2$

$$\Leftrightarrow m+2 \leq \frac{2m}{k} + n \Leftrightarrow \frac{2m}{k} - m \geq 2-n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow m\left(\frac{2-k}{k}\right) \geq 2-n \Leftrightarrow m \geq \frac{(2-n)k}{2-k}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{m \leq \frac{k}{k-2}(n-2)}$$

Θέμα 2

$G(n,m) = C_n * K_m$ που προκύπτει από τη σύνδεση του κύκλου με $n \geq 3$ κορυφές με το πλήρες γράφημα με $m \geq 1$ κορυφές

1. Ο κύκλος C_n έχει n κορυφές και n ακμές. Το πλήρες γράφημα K_m θα έχει m κορυφές και $\frac{m(m-1)}{2}$ ακμές. Το γράφημα $G(n,m) = C_n * K_m$ που προκύπτει από τη σύνδεση των C_n, $n \geq 3$ και K_m, $m \geq 1$ θα αποτελείται από $V = n+m$ κορυφές και από τις ακμές του κύκλου C_n, του πλήρους γραφήματος K_m, αλλά και από τις ακμές ένωσης κάθε κορυφής του C_n με κάθε κορυφή του K_m, δηλαδή $E = n + \frac{m(m-1)}{2} + nm$ ακμές.

2. Για να έχει το γράφημα $G(n,m)$ κύκλο Euler, πρέπει κάθε κορυφή $v \in V$ να έχει άρτιο βαθμό. Οι κορυφές του κύκλου C_n θα έχουν όλες βαθμό 2 και οι κορυφές του πλήρους γραφήματος K_m θα έχουν όλες βαθμό $m-1$. Επομένως οι κορυφές του $G(n,m)$, αφού $G(n,m) = C_n * K_m$ θα έχουν βαθμό $2+m$ για τις κορυφές που ανήκουν στο C_n και $m-1+n$ για τις κορυφές που ανήκουν στο K_m. Επομένως θα πρέπει:

$2+m = 2k \Leftrightarrow m = 2k$, $k \in \mathbb{Z}$

$m+n-1 = 2k \overset{m=2k}{\Leftrightarrow} n = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$

3. Ο κύκλος C_n εξ ορισμού έχει κύκλο Hamilton. Το πλήρες γράφημα K_m επίσης έχει κύκλο Hamilton ($\deg(v) = m-1 \geq m/2 \ \forall v \in V$). Εφόσον το γράφημα $G(n,m)$ έχει τις ακμές των C_n και K_m μαζί με τις ακμές που συνδέουν τις κορυφές n και m, μπορούμε να σχηματίσουμε κύκλο Hamilton ακολουθώντας την εξής διαδικασία. Ξεκινάμε από οποιαδήποτε κορυφή του κύκλου C_n και περνάμε όλες τις υπόλοιπες κορυφές του. Στη συνέχεια περνάμε στην αντίστοιχη κορυφή του πλήρους γραφήματος K_m μέσω της ακμής που τις συνδέει και διαγράφουμε τον κύκλο που περνά από όλες τις κορυφές του K_m. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία καταλήγοντας από την τελευταία κορυφή του K_m στην πρώτη κορυφή του C_n. Επομένως $\forall\, n,m$ το $G(n,m)$ έχει κύκλο Hamilton.

4. Ο χρωματικός αριθμός του K_m είναι $\chi(K_m) = m$ και ο χρωματικός αριθμός του C_n είναι $\chi(C_n) =$

$$= \begin{cases} 2, & n \text{ άρτιος} \\ 3, & n \text{ περιττός.} \end{cases}$$

Στο γράφημα G οι κορυφές του K_m ενώνονται με όλες τις κορυφές του C_n, άρα θα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα. Επομένως για το χρωματικό αριθμό του γραφήματος G έχουμε:

$$\chi(G) = \begin{cases} m+2 & \text{για } n \text{ άρτιο} \\ m+3 & \text{για } n \text{ περιττό} \end{cases}$$

Θέμα 3

$G(V, E)$ γράφημα με n κορυφές.

Ο αλγόριθμος που διδάχθηκε στο μάθημα για τον υπολογισμό της αναμενόμενης τιμής του μεγέθους του ανεξάρτητου συνόλου στο οποίο καταλήγει είναι ο εξής:

- Ορίζεται συνάρτηση $f(v, V)$, όπου $v \in V$ και $f(v, V) = True$ αν $v \in \Gamma(v)$, $f(v, V) = False$, αλλιώς

- Ορίζεται σύνολο κορυφών A, το οποίο αρχικοποιείται σε κενό

- $\forall v \in V$ έχουμε:
  - Αν $f(v, A) == False$, $A \rightarrow A \cup \{v\}$

Το A είναι το τυχαίο ανεξάρτητο σύνολο.

Για την απόδειξη θα χάνουμε χρήση πιθανοτικής μεθόδου και τον παραπάνω αλγόριθμο, σε τυχαία μετάθεση των κορυφών του G. $\forall v \in V$ ισχύει $|\Gamma(v)| = deg(v)$, οπότε οι συνδεδεμένες κορυφές είναι $deg(v)+1$ και τυχαία καταναλωμένες, άρα η πιθανότητα να μπει η v στο A είναι $\frac{1}{deg(v)+1}$. Για τυχαίο f_v, $f_v = 1$ αν $v \in A$ και $f_v = 0$ αν $v \notin A$. $\Rightarrow P(f_v = 1) = \frac{1}{deg(v)+1}$. Η μέση τιμή της συνάρτησης μας πιθανότητας είναι $E(f_v) = \frac{1}{deg(v)+1}$

Η πιθανότητα αυτή είναι η μικρότερη δυνατή πιθανότητα επιλογής μιας $v \in V$, καθώς κάθε φορά που ένας γείτονας της απορρίπτεται ως γείτονας άλλης κορυφής : $v \in A$, η πιθανότητα αυτή αυξάνεται. Οπότε $E(\sum_{v \in V} f_v) = \sum_{v \in V} \frac{1}{deg(v)+1}$, η οποία τιμή αντιστοιχεί όταν ελάχιστο αριθμό των κορυφών $v \in A$. Επομένως, αφού υπάρχει θετική πιθανότητα να επιστρέψει ο αλγόριθμος σύνολο A με τουλάχιστον $\sum_{v \in V} \frac{1}{deg(v)+1}$ κορυφές, $\exists A$ με τουλάχιστον τόσες κορυφές

Άρα το G έχει ανεξάρτητο σύνολο με τουλάχιστον $\sum_{v \in V} \frac{1}{deg(v)+1}$, όπου $deg(v)$ ο βαθμός της κορυφής v.

Θέμα 1

Αν ακολουθία N θετικών ακεραίων αποτελούμενη από n διαφορετικούς αριθμούς. $N \geq 2^n$

Για να είναι το γινόμενο των ϵ_i τελευταίων διαδοχικών θέσεων τέλειο τετράγωνο, θα πρέπει να αναλύεται σε πρώτους παράγοντες με ζυγούς εκθέτες. Έστω $a_1^{i_1} a_2^{i_2} \dots a_n^{i_n}$ το γινόμενο, $a_1, \dots, a_n$ οι αριθμοί της ακολουθίας και $i_1, \dots, i_n = 0$ αν η αντίστοιχη βάση εμφανίζεται άρτιο αριθμό φορών στο γινόμενο, και 1 αν εμφανίζεται περιττό αριθμό φορών. Έστω P γινόμενο μέχρι έναν αριθμό x. Αν χαλάσει με τον τρόπο που

αναφέρθηκε παραπάνω, οι ευθείες θα είναι 0 και η διαδοχή θέσεων θα είναι η δηλωμένη. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι 2^n-1 για n διαφορετικούς αριθμούς. Έστω ότι οι 2^n-1 περιπτώσεις είναι φωλιές και $N \geq 2^n$ είναι περιστέρια. Από την αρχή του περιστερώνα έχουμε δύο ίδια γινόμενα, αν χρωστάν με τον παραπάνω τρόπο. Αν το ένα γινόμενο φτάνει μέχρι τον αριθμό x της ακολουθίας και το άλλο μέχρι τον y, τότε η διαίρεση των δύο αυτών γινομένων δίνει τέλειο τετράγωνο. και είναι η διαδοχή αριθμών μεταξύ x και y στην ακολουθία.

Επομένως αν $N \geq 2^n$, υπάρχουν δύο η περισσότερες διαδοχικές θέσεις της ακολουθίας, τέτοιες ώστε το γινόμενο των αντίστοιχων αριθμών να είναι τέλειο τετράγωνο.